Hugo Marquerie 12/10/2026

Desigualdad de Markov general

Corolario 1 (Desigualdad de Markov). *Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $f\colon X \to [0, \infty]$ una función medible no negativa. Entonces,*

$$\forall t > 0 : \mu\left(\{x \in X : f(x) \geqslant t\}\right) \leqslant \frac{1}{t} \int_X f \, \mathrm{d}\mu.$$

***Demostración*:** Se sigue directamente de la desigualdad de Chebyshev general tomando $\varphi(t) = t$ y observando que, como f es no negativa, $|f| = f$. ■